

«СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ», Лабораторные работы

1. Программа с графическим пользовательским интерфейсом

Рисование в окне с помощью мыши. Изображение должно состоять из прямых, ломаных, прямоугольников, эллипсов, многоугольников, текстовых надписей. Сохранение рисунка на диск в векторном формате - в виде enhanced-метафайла. Загрузка картинки с диска и продолжение рисования. Перемещение (Pan) и масштабирование (Zoom) рисунка с помощью колесика мыши (Pan - Wheel и Shift+Wheel, Zoom - Ctrl+Wheel и Ctrl+Shift+Wheel). Печать любой прямоугольной части векторного изображения.

2. Динамически загружаемая библиотека

Существует телефонный справочник Минска в текстовом формате Телефон, Фамилия, Имя, Отчество, Улица, Дом, Корпус, Квартира. Разработать базу данных, которая используется методом проецирования файлов в память. Загрузить в базу данных телефоны и адреса из текстового файла. Разработать программу гибкого поиска данных в телефонном справочнике. Несколько копий программы должны работать с одной и той же базой данных в памяти. Расположить ядро БД и функции поиска данных в DLL-библиотеке.

3. Многозадачность

Разработать переносимый (portable) класс ThreadPool. Объект этого класса содержит несколько потоков, находящихся в состоянии ожидания. К объекту можно обратиться с запросом выполнить некоторый метод некоторого объекта в потоке. Для выполнения процедуры объект класса ThreadPool подключает поток из пула ожидающих потоков. (Доп. задание: класс ThreadPool должен работать на Windows и Linux).

4. Механизмы синхронизации

Разработать программу, которая выполняет параллельный поиск телефонных адресов из предыдущей задачи и формирует отчет. Данные для поиска берутся из текстового файла. Результаты поиска (отчет) помещаются в текстовый файл. Параллельный поиск должен выполняться в нескольких потоках. Распределение данных по рабочим потокам и сбор результатов следует выполнять через трубы (Pipes).

5. Драйвер

Разработать драйвер (виртуального устройства), который отслеживает запуск некоторого процесса X. При запуске этого процесса драйвер запускает другой процесс Y. Как только процесс X завершается по какой-то причине, драйвер выгружает процесс Y.

6. Перехват функций

Разработать программу, которая запускает приложение, переданное программе на вход. После запуска приложения выполняется журнализация всех обращений приложения к реестру и файловой системе. Для этого в запущенное приложение подгружается DLL-библиотека, перехватывающая функции работы с файловой системой (NtXxxx). Перехват обращений к реестру можно осуществить любым известным способом.